

STABLE DIFFUSION XL

- O Stable Diffusion XL (ou SDXL) teve sua versão 1.0 anunciada em julho de 2023. É o modelo de geração de imagem mais recente adaptado para resultados mais fotorrealistas com imagens e composição mais detalhadas em comparação com modelos SD anteriores, como SD 1.5 e 2.1.
- Com ele é possível criar imagens mais realistas com geração de rosto aprimorada, produzir texto legível em imagens e criar arte esteticamente mais agradável usando prompts mais curtos.
- Outra grande vantagem nesse modelo é a menor necessidade de usar prompts negativos, em muitos casos sendo necessário nenhum para se obter imagens altamente profissionais.

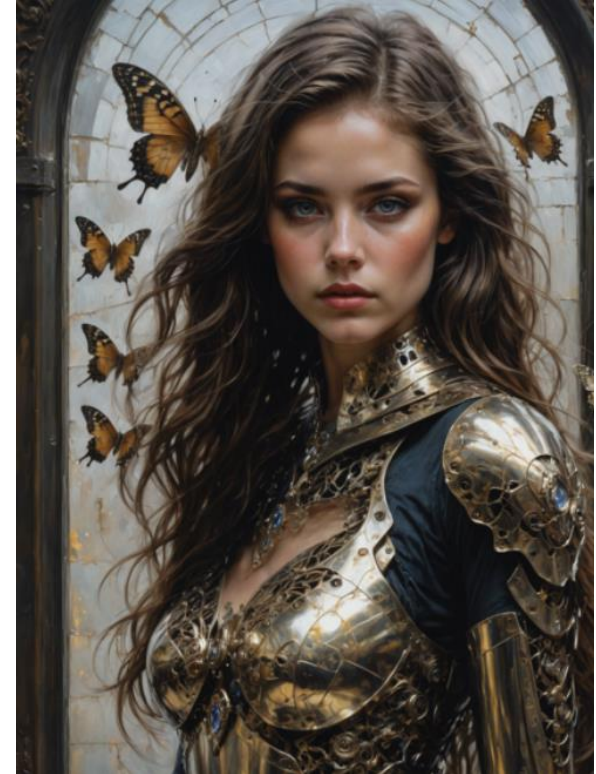


STABLE DIFFUSION XL – MODELOS RÁPIDOS

- Após o lançamento do SDXL, surgiu uma subcategoria de modelos conhecida como "Modelos rápidos" (*fast models*). São caracterizados pela capacidade de gerar imagens de alta qualidade em menos tempo.
- As versões desses modelos são conhecidas como destiladas (*distilled*), devido à técnica de destilação de modelo (*Model distillation*), uma abordagem usada para criar modelos menores e mais rápidos.
- Apesar de serem mais eficientes, essas variantes retêm muito do desempenho de um modelo maior e mais complexo.
- Na prática, esses modelos são considerados mais eficientes porque necessitam de menos etapas de inferência no processo de geração de imagens, geralmente 8 ou menos – ou até mesmo apenas 1 ou 2 etapas.

STABLE DIFFUSION XL – MODELOS RÁPIDOS

- Dentro dessa categoria, o primeiro tipo de modelo conhecido é o Stable Diffusion XL Turbo (**SDXL Turbo**).
- O SDXL Turbo é uma versão do SDXL 1.0 capaz de criar imagens com menos etapas enquanto mantém a alta qualidade.
- Ele utiliza o método Adversarial Diffusion Distillation (ADD), que combina perda de reconstrução e adversarial para gerar imagens nítidas com poucas etapas.
- Ao lado temos um exemplo gerado com o modelo DreamShaper XL, que usa como base o SDXL Turbo.

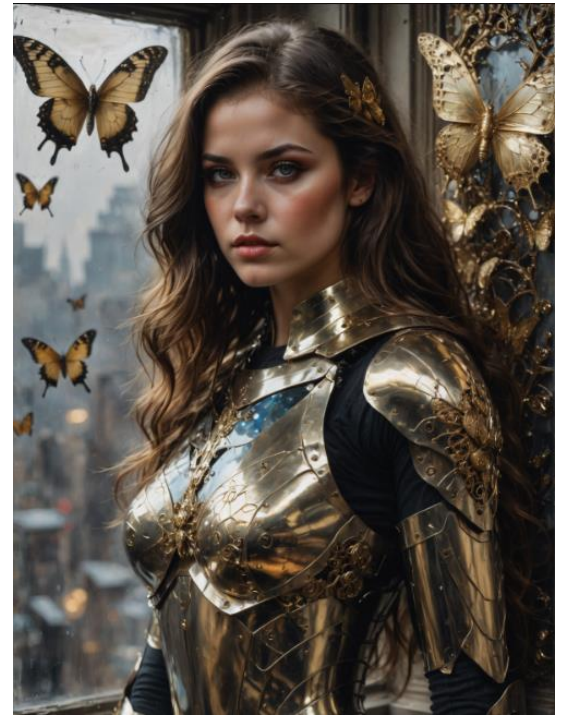


STABLE DIFFUSION XL – MODELOS RÁPIDOS

Depois surgiram novos tipos de modelos rápidos, que em 2024 ganharam mais popularidade. Dentre esses:

- **Lightning:** utiliza a técnica de *Progressive Adversarial Diffusion Distillation*, gerando imagens de alta resolução com pouquíssimas etapas de inferência, mantendo a qualidade visual de ponta. Disponíveis em versões de 1~8 etapas, esses modelos oferecem flexibilidade para integração em produção.
- **Hyper:** Técnica de aceleração de modelos de difusão, como o Hyper-SD e Hyper-SDXL, versões destiladas do Stable Diffusion. Também prometem gerar imagens de alta qualidade com menos etapas.

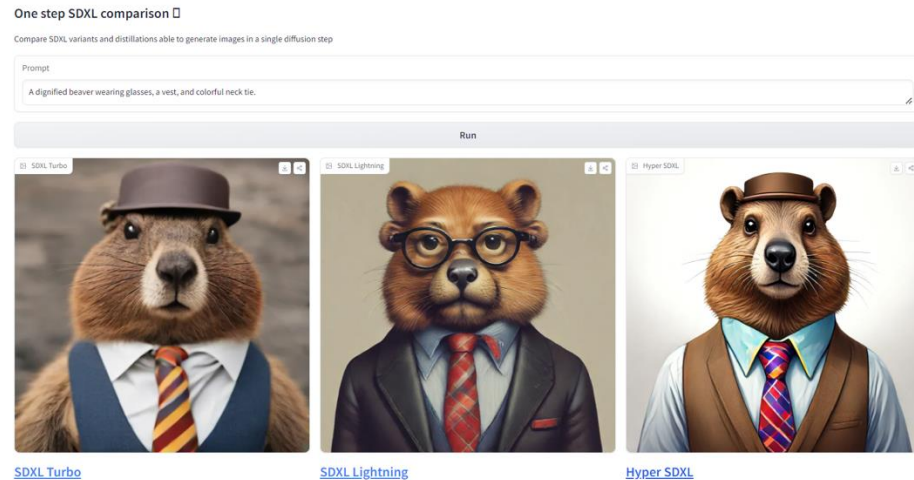
Além dessas existem várias outras soluções criadas pela comunidade, e novas podem surgir a qualquer momento. Um exemplo é o SDXL Flash, que se propõe a não ser tão rápido mas garantir uma qualidade maior.



Gerado com DreamShaper XL Lightning
DPM++ SDE

STABLE DIFFUSION – CATEGORIAS DE MODELOS

- Não existe uma categoria considerada "melhor"; o ideal é avaliar e testar diferentes modelos para ver qual oferece os melhores resultados para seu propósito.
- Para facilitar a comparação, é útil buscar coletâneas de modelos ou comparativos na internet.
- Um exemplo é o Hugging Face Space ao lado, que permite comparar modelos de uma etapa (*one step*) de maneira prática.
- Por exemplo para esses testes notou-se que o Turbo tende a gerar imagens com maior realismo, o Hyper com um aspecto mais artístico de pintura, e o Lightning oferece um equilíbrio entre os dois.
- No entanto, isso não é uma regra e depende do treinamento do modelo.



<https://huggingface.co/spaces/multimodalart/one-step-comparison>

ESCOLHA DO MODELO

- A escolha de um modelo apropriado vai levar a resultados acima da média, melhorando a estética muito além do que seria apenas possível com engenharia de prompts usando o modelo base.
- Aqui que o Stable Diffusion se diferencia das outras soluções. Possuímos uma infinidade de modelos disponíveis para uso, para cada tipo de estilo possível. Eles são treinados pela comunidade, inclusive você pode treinar o seu modelo.
- Com o SDXL ficou comum o uso do modelo Refiner. Estaremos evitando o seu uso devido ao fato que desse modo é mais conveniente.
 - Primeiro porque usaremos o SDXL base para alguns exemplos iniciais, e quando avançarmos para resultados melhores ainda usaremos modelos customizados e desenvolvidos para estilos específicos (realista, ilustração, etc.) e que não necessitam de refiner.
 - Modelos que não necessitam refiner são interessantes pois assim evita-se o excessivo uso de memória da GPU, o que será determinante para usar na versão gratuita do Colab por exemplo.

ESCOLHA DO MODELO

- Portanto, pelo fato do modelo base ser bastante flexível, você consegue chegar a bons resultados para milhares de estilos diferentes apenas através de uma boa engenharia de prompt.
- No entanto, para ter resultados ainda mais impressionantes dentro de cada estilo (ex: ilustração, realista) podemos testar diferentes modelos específicos para cada objetivo.
- Num processo de criação real, o que você vai querer é testar o prompt com vários modelos diferentes. Porém, inicialmente você pode optar por explorar bem o modelo base, que é capaz de ser muito poderoso e versátil.

RESULTADOS COM DIFERENTES MODELOS



Modelo: SDXL Base
"van gogh painting of an astronaut riding a horse"



Modelo: Realistic Vision V6.0
"a professional photograph of an italian architectural modern home, soft render, sunset, golden hour"



Modelo: EpicRealism
"darth vader in ancient egypt, 8k uhd, dslr, soft lighting, high quality, film grain, Fujifilm XT3"



Modelo: OpenDalle
"die-cut sticker, cute shiba dog sticker, wearing sunglasses, white background, illustration minimalism, vector, pastel colors"

RESULTADOS COM MODELO SDXL BASE



"photo of strawberries in a powerful liquid explosion, clean background, commercial photography, stunning, a bright environment, studio lighting, professional photography, highly detailed"



"Isometric digital art of a medieval village with thatched roofs, a market square, and townsfolk"



"photo of a rhino, dressed in suit and tie, sitting at a table in a bar with a bar stools, award winning photography"



"Retro game art, an astronaut riding a horse, 16-bit, vibrant colors, pixelated, nostalgic, charming, fun"

RESULTADOS COM SELETOR DE ESTILOS



Modelo: OpenDalle. Prompt base: "cat wearing wizard clothes". Parâmetros: DPM++ 2M SDE Karras, CFG=7, steps=30

RESULTADOS COM MODELO FOCADO EM REALISMO

Modelo: EpicRealism. Parâmetros: CFG: 7.5, Steps: 25

close up photo of a woman with short brown hair wearing dark clothes



Scheduler: DPM++ 2M Karras

close up photo of a woman with brown hair, wearing modern clothes, street background, cinematic lighting



closeup portrait photo of man wearing a suit, city street, bokeh



Scheduler: DPM++ 2M SDE Karras

closeup portrait photo of man wearing a suit, city street, bokeh



VIESES EM IMAGENS GERADAS POR IA

- Na inteligência artificial generativa, os dados de entrada moldam o conteúdo produzido. Se um usuário especifica preferências, como incluir apenas pessoas de determinado tom de pele ou gênero em sua imagem, o modelo levará isso em consideração e vai priorizar imagens com essa característica.
- No entanto, além disso, o modelo tende a produzir certos tipos de resultados de forma padrão. Isso geralmente decorre da estrutura do algoritmo ou da falta de diversidade nos dados de treinamento.
- Como resultado, as IAs generativas podem retornar clichês perturbadores, levando a ideias como: As mulheres asiáticas são hipersexuais. Os africanos são primitivos. Os europeus são mundanos. Os líderes são homens. Os prisioneiros são negros. Estes estereótipos não refletem o mundo real; eles decorrem dos dados que treinam a tecnologia. Extraídos da Internet, esses dados podem ser tóxicos – repletos de pornografia, misoginia, violência e intolerância.
- Portanto, para não perpetuar ou maximizar o preconceito, é necessário um esforço das empresas e pessoas que publicam modelos de IA generativas.

VIESES EM IMAGENS GERADAS POR IA

Estudos sobre o tema:

- The Washington Post - <https://www.washingtonpost.com/technology/interactive/2023/ai-generated-images-bias-racism-sexism-stereotypes/>
- Bloomberg - <https://www.bloomberg.com/graphics/2023-generative-ai-bias/>

Embora tenha sido feito muito avanço na versão XL, ainda há um longo caminho pela frente. Segundo a porta-voz da empresa, eles receberam um alto investimento para redução de vieses e preconceitos.

VIESES EM IMAGENS GERADAS POR IA

- Ao longo do curso podemos observar esse efeito. Por exemplo, na seção sobre geração de fotos realistas de pessoas, ao pedir por exemplo para gerar imagens de “mulheres atraentes” (“photo of an attractive woman...”) quase sempre obtemos fotos de mulheres de pele clara. Também observará que é bem mais frequente aparecer mulheres com esse tom de pele se formos vagos e não especificarmos essa característica no prompt.
- Isso ocorre porque o modelo provavelmente foi treinado com muitos mais dados onde mulheres com essa cor e/ou etnia estavam rotuladas desse modo, enquanto teve muito menos imagens para pessoas de outras cores de pele que recebiam esse *label*. Ou seja, quem cria esses modelos precisa se atentar a isso para buscar minimizar ao máximo ou corrigir esse problema.
- Um possível solução para esses modelos que sofrem mais com esse problema é especificar a etnia no prompt, com isso exigimos que a IA forneça o resultado mais diverso e não se prenda ao viés.

prompt:
Attractive people

resultados são em sua grande maioria sempre de pessoas com pele clara ou jovens



VIESES EM IMAGENS GERADAS POR IA

- Inclusive, dependendo do ponto de vista é possível interpretar certo preconceito nos prompts negativos.
- Ao longo do curso, é utilizado um prompt negativo de uso geral e que é indicado pela comunidade para geração de imagens melhores em modelos não-XL.
- *semi-realistic, cgi, 3d, render, sketch, cartoon, drawing, nude, nsfw, anime, deformed iris, deformed pupils, mutated hands and fingers, deformed, distorted, disfigured, ugly, poorly drawn, bad anatomy, wrong anatomy, extra limb, missing limb, floating limbs, disconnected limbs*
- Esse prompt contém alguns termos que dependendo do contexto podem ser interpretados como “preconceituosos” (exemplo: deformed disfigured, ugly) e que poderiam excluir da geração pessoas com determinadas características.
- Pedimos no entanto para não levar a essa interpretação, pois eles foram criados considerando que as IAs na data da criação desses modelos ainda possuíam extrema dificuldade em gerar imagens realistas de pessoas (aliás, mesmo os mais modernos hoje ainda possuem tecnicamente uma dificuldade a um certo nível dependendo da cena/situação mais elaborada, pois geração de pessoas é mais complexo que outros).
- Em modelos XL mais recentes o uso de prompts negativos não se faz necessário, portanto não é necessário o uso desses prompts longos e que contém esses termos.

Imagem gerada com modelo não-XL sem o uso de prompts negativos

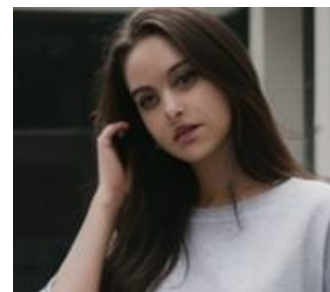
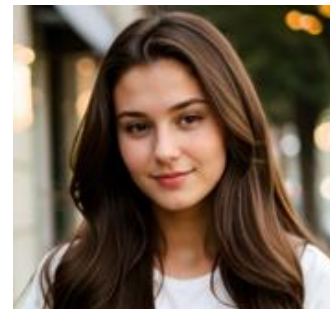


Imagem após o uso de prompts negativos



MODELOS PARA SD 1.5

Existem milhares de modelos não-XL na comunidade.

Alguns bastante conhecidos:

- [epiCRealism](#) – excelente modelo para geração de pessoas, cenários e objetos realistas
 - [Realistic Vision](#) – igualmente uma ótima opção de modelo com foco em realismo para vários casos de uso
 - [epiCPhotoGasm](#) – muito parecido com o epicRealism (mesmo autor) mas possui algumas diferenças na estética
 - [DreamShaper](#) - modelo de uso geral que visa gerar bem vários estilos e meios (fotos, artes, anime, etc.)
 - [ToonYou](#) - modelo focado em ilustração no estilo cartoon
-
- Apesar do considerável avanço com o SDXL, grande parte dos modelos disponíveis treinados pela comunidade ainda usam como base o SD 1.5.
 - Isso se deve não apenas ao fato que esses modelos usam menos recursos computacionais, mas porque oferecem resultados fantásticos, em muitas situações tão bons quantos os modelos XL. Além disso, esses modelos não-XL possuem ainda um suporte grande da comunidade.

MODELOS NO HUGGING FACE

Para localizar os modelos mais modernos, acesse

<https://huggingface.co/models?library=diffusers&sort=trending>

Nesse link irá aparecer a listagem de modelos compatíveis com a implementação que usamos (via Diffusers), ordenado por modelos que estão mais em tendência. Se preferir, clique no botão localizado no topo direito para ordenar de outro modo, como por exemplo por maior número de likes.

Você pode usar o campo de busca para verificar se encontra modelos que estão publicados em outros repositórios, como o da CivitAI.

RECOMENDAÇÕES DE PARÂMETROS

Prompt:

- Uma dica valiosa é sempre verificar se o modelo tem keywords recomendadas na descrição do modelo, use elas para chegar a melhores resultados. E também conferir os prompts das imagens em destaque para o modelo, que podem ser encontradas na página do modelo dentro do Hugging Face, na página do modelo no site da CivitAI ou em outros repositórios.
- Para modelos realistas por exemplo, você não precisa colocar palavras-chave como “highly detailed” ou “realistic”, pode deixar o prompt mais direto. A não ser que esse modelo também foi treinado para comportar outros estilos (ex: 3D ou arte digital) então é mais provável que consiga um realismo maior ainda especificando esses termos no prompt, para assim reforçar o estilo desejado.

RECOMENDAÇÕES DE PARÂMETROS

Prompt negativo:

- Para modelos XL os prompts negativos não são realmente necessários. Já para os que usam o SD 1.5 como base eles podem ser fundamentais. Portanto, faça um uso efetivo dos prompts negativos.
- exemplo de um prompt negativo que pode usar sempre caso deseje eliminar falhas na geração e alcançar maior realismo:
- *semi-realistic, cgi, 3d, render, sketch, cartoon, drawing, nude, nsfw, anime, deformed iris, deformed pupils, mutated hands and fingers, deformed, distorted, disfigured, ugly, poorly drawn, bad anatomy, wrong anatomy, extra limb, missing limb, floating limbs, disconnected limbs*
- Caso esteja gerando imagens de desenhos, exclua do prompt negativo termos relacionados a esse estilo, como “drawing” ou “cartoon”.
- Dica extra: pegue os prompts negativos da internet, como em exemplos dentro da página do CivitAI ou Hugging Face, podem ser um excelente ponto de partida.

RECOMENDAÇÕES DE PARÂMETROS

Antes de tudo, recomendamos visitar a página de descrição do modelo para saber quais são os parâmetros mais indicados para o modelo que está sendo usado.

Schedulers:

- Mais recomendados e usados: DPM e Euler A.
- Prefira os DPM já que esses funcionam melhores especialmente para esses modelos realistas, mas fique à vontade para testar outros.
 - **DPM++ 2M Karras** - mais rápido e pode ter resultados tão bom quanto o **DPM++ SDE Karras**, porém se você pode esperar alguns poucos segundos a mais para a geração então prefira esse último já que ele tende a ser um pouco melhor no geral.
 - Sinta-se à vontade para testar com todos os outros. Cada um deles tem o potencial de retornar a melhor imagem de acordo com o que você busca (ou pelo menos a mais esteticamente agradável), o que também irá depender claro do seu prompt e dos outros parâmetros

RECOMENDAÇÕES PARA MODELOS REALISTAS

Etapas (Inference steps)

- Modelo base = 25~50. E depende do scheduler (ex: DPM 2M++ Karras exige 20 steps, já Euler A precisa de mais)
- Modelos personalizados = mais modernos geralmente exigem menos, algo como 20. Veja as recomendações na página do modelo, alguns podem recomendar mais ou menos que isso.
- Além disso, irá depender se é um modelo rápido, o que vai exigir menos etapas ainda (geralmente 1~8).

Por que você vai querer testar variações desses parâmetros? Por exemplo, com o DPM++ 2M Karras em muitos casos a imagem obtida com 20 steps não será melhor nem pior que a de 30 por exemplo, serão apenas diferentes. Com mais steps a imagem será modificada mais ainda mas não quer dizer que mudou pra melhor, apenas que mudou, e quem vai decidir qual possui os melhores detalhes é você. Mas para esse scheduler por exemplo, para a maioria dos modelos verá que 20 steps é o suficiente.

RECOMENDAÇÕES PARA MODELOS REALISTAS

Guidance scale (CFG)

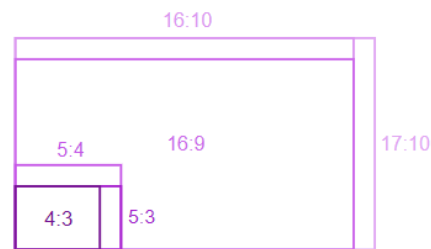
- Para modelos base = Padrão é 7 mas pode variar bastante
- Para modelos personalizados = Uma observação importante para modelos (especialmente os sem refiner) é que a maioria dos mais modernos recomendam um valor menor (como 2~4). Portanto, na dúvida veja as recomendações na página do modelo.
- O indicado mesmo é se tiver tempo para experimentar varie esses valores, pois depende do seu objetivo e estilo desejado. A abordagem mais eficaz para selecionar o valor correto do CFG é através da experimentação. Gere imagens usando vários valores de CFG e determine seu resultado preferido.

Tamanho

- Atente-se aos tamanhos indicados (que serão diferentes para modelos SDXL e SD 1.5). Se você quer tamanhos maiores, aumente a imagem com upscaler depois.
- Confira as dicas a seguir

TAMANHO RECOMENDADO

- Os tamanhos padrões recomendados para modelos com base no não-XL (como SD 1.5) são diferentes dos modelos XL.
- Em comparação com os modelos anteriores, o Stable Diffusion XL oferece recursos de geração de imagem significativamente aprimorados em relação aos detalhes da imagem e da composição. Principalmente porque foi treinado com uma resolução de 1024 x 1024, em comparação com o tamanho 512x512 dos modelos anteriores. O modelo foi então ajustado em múltiplas proporções, onde o número total de pixels é igual ou inferior a 1.048.576 pixels.
- Lembrando que: a proporção de uma imagem é a relação proporcional entre a largura e a altura.
- Ela é expressa com dois números separados por dois pontos, como 16:9, dezesseis a nove. Para a proporção **x:y**, a imagem tem x unidades de largura (*width*) e y unidades de altura (*height*). Uma imagem quadrada, por exemplo, tem a proporção de 1:1, pois a altura e a largura são as mesmas



Créditos da imagem: [omni calculator](#)

TAMANHOS RECOMENDADOS PARA MODELOS NÃO-XL

A principal diferença está no fato deles serem treinados para o tamanho 512x512, enquanto que no SDXL é 1024x1024.

De acordo com vários experimentos, observou-se que os melhores tamanhos e proporções são esses:

- 512×512 (1:1)
- 512×768 (2:3)
- 768×512 (3:2)
- 512×1024 (1:2)
- 1024×512 (2:1)
- 768×768 (1:1)

Lembre-se que o melhor tamanho depende do seu objetivo. A proporção 2:3 (modo retrato) por exemplo é preferida para fotos de pessoas, já o 3:2 ou 2:1 (modo paisagem) é preferido para fotos de cenas e paisagens onde espera-se ter uma visão periférica maior na horizontal.

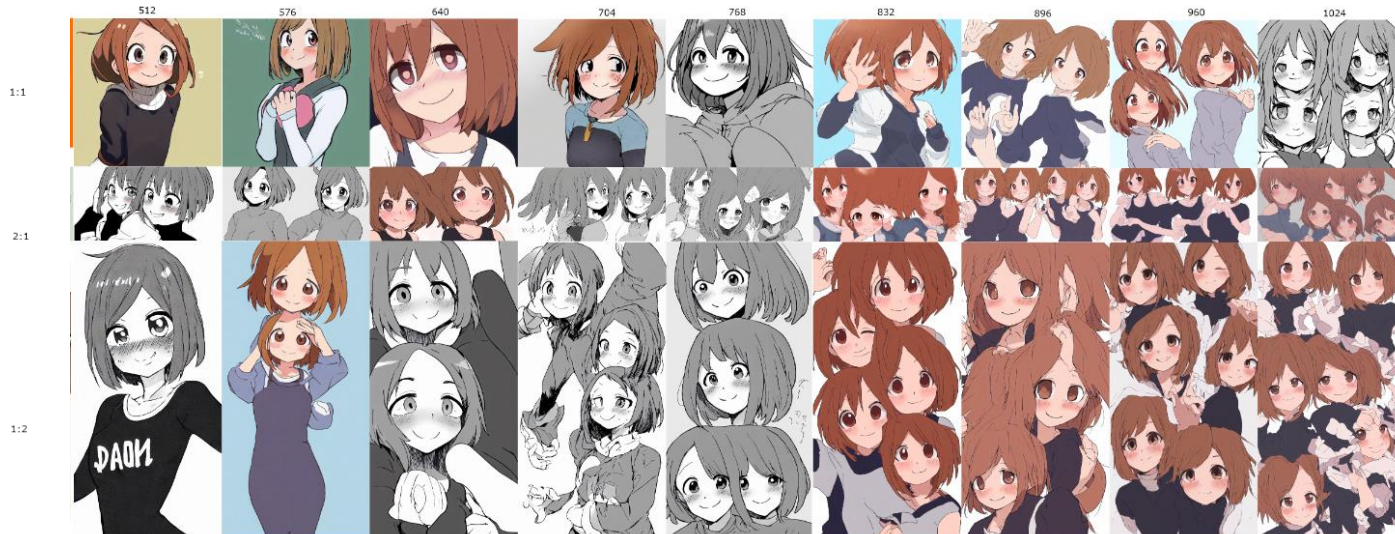
Você pode usar outros tamanhos, mas tente não mudar muito essas proporções, ou sua imagem pode ficar com aparência estranha (*ver slide seguinte*)

TAMANHOS RECOMENDADOS PARA MODELOS NÃO-XL

Observe como usar um tamanho muito fora do recomendado pode impactar a imagem.

Importante: as imagens desse exemplo foram geradas com modelo SD 1.5 (tamanho 512x512).

- Pro tamanho 512x1024 a imagem ficou com a composição esperada. Já para tamanhos/proporções que fogem do padrão, nota-se um efeito de elementos multiplicados em 2x ou mais.
- E para o tamanho 1024x1024 (que possui ao todo **4x mais** pixels que 512x512, tamanho padrão desse modelo testado), a imagem ficou como se tivesse dividida em **4 partes**, isso porque é um tamanho maior para qual o modelo foi treinado. É como se o Stable Diffusion tentasse ocupar o espaço inteiro de acordo com o prompt, o que pode levar a esse efeito.



([ver imagem ampliada](#))

Fonte: [u/HunterVacui, Reddit](https://www.reddit.com/user/HunterVacui/)

RESULTADOS COM CADA MODELO

photo of a woman wearing casual clothes



RealisticVision



Epicrealism



Epicphotogasm

RESULTADOS COM CADA MODELO

photo of a woman wearing casual clothes, wearing headphones and glasses



RealisticVision



Epicrealism



Epicphotogasm

RESULTADOS COM CADA MODELO

closeup portrait photo of young woman in dark clothes, city street, neon, fog, bokeh



RealisticVision



Epicrealism



Epicphotogasm

RESULTADOS COM CADA MODELO

closeup portrait photo of young man in dark clothes, city street, neon, fog, bokeh



RealisticVision



Epicrealism



Epicphotogasm

RESULTADOS COM CADA MODELO

Observações sobre esses testes anteriores

- Os nomes das versões usadas para cada modelo:
 - **epiCPhotoGasm** - Last Unicorn
 - **RealisticVision** - v5.1 (VAE)
 - **epiCRealism** – v5
- epiCPhotoGasm e epiCRealism são semelhantes, uma justificativa seria o fato desses dois modelos serem do mesmo autor.
- Foi usado o mesmo prompt negativo e mesmo seed. Mas apesar de ser o mesmo seed não se prenda muito às variações de características da imagem ou pessoa (como etnia) pois não fomos muito específicos nessa descrição da pessoa então pode variar bastante.
- Steps foi mantido 20. Caso note imagens com elementos estranhos ou certa sensação de inacabado, aumente para algo como 30 steps.

RESOLUÇÕES E PROPORÇÕES RECOMENDADAS - SDXL

Para a geração de imagens com modelos XL são recomendados os seguintes tamanhos:

- **1024 x 1024 (1:1 - Quadrado)**
- **1152 x 896 (9:7 - Horizontal)**
- **896 x 1152 (7:9 - Vertical)**
- **1216 x 832 (19:13 - Horizontal)**
- **832 x 1216 (13:19 - Vertical)**
- **1344 x 768 (7:4 - Horizontal)**
- **768 x 1344 (4:7 - Vertical)**
- **1536 x 640 (12:5 - Horizontal)**
- **640 x 1536 (5:12 - Vertical)**

Você pode testar também outras variações de tamanhos e assim ter proporção diferente, mas é importante que a quantidade de pixels seja 1024x1024.

E caso você precise de tamanhos maiores, você pode usar a técnica de *upscale* para aumentar a resolução da imagem.

RESOLUÇÕES E PROPORÇÕES RECOMENDADAS - SDXL

- Na tabela abaixo, você pode ver uma lista completa de proporções e resoluções representadas no conjunto de dados de treinamento do modelo SDXL:

Height	Width	Aspect Ratio
512	2048	0.25
512	1984	0.26
512	1920	0.27
512	1856	0.28
576	1792	0.32
576	1728	0.33
576	1664	0.35
640	1600	0.4
640	1536	0.42
704	1472	0.48
704	1408	0.5
704	1344	0.52
768	1344	0.57
768	1280	0.6
832	1216	0.68
832	1152	0.72
896	1152	0.78
896	1088	0.82
960	1088	0.88
960	1024	0.94

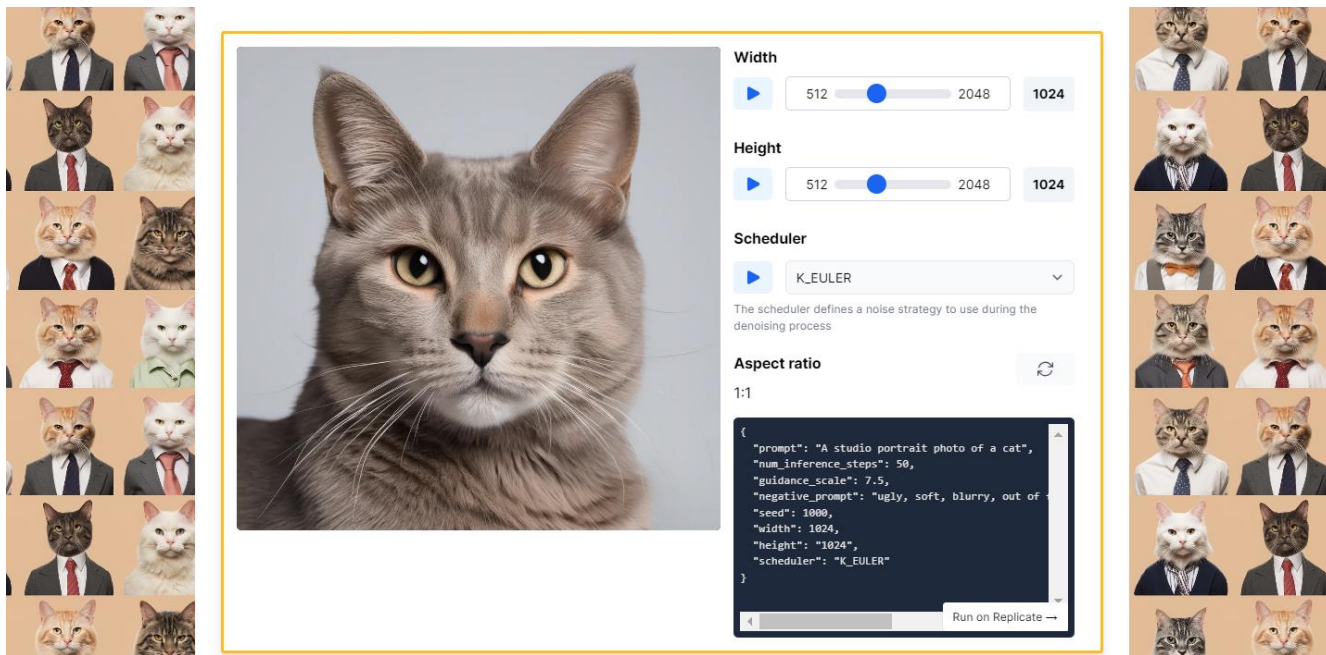
Height	Width	Aspect Ratio
1024	1024	1.0
1024	960	1.07
1088	960	1.13
1088	896	1.21
1152	896	1.29
1152	832	1.38
1216	832	1.46
1280	768	1.67
1344	768	1.75
1408	704	2.0
1472	704	2.09
1536	640	2.4
1600	640	2.5
1664	576	2.89
1728	576	3.0
1792	576	3.11
1856	512	3.62
1920	512	3.75
1984	512	3.88
2048	512	4.0

Fonte: <https://gofind.ai/stable-diffusion/sd-xl-resolutions>

RESOLUÇÕES E PROPORÇÕES RECOMENDADAS

Esse site mostra o porquê é bom manter os tamanhos recomendados no SDXL. Se fugir muito dos tamanhos padrões ele pode gerar imagens bem estranhas e com aquele aspecto descrito.

Acesse <https://sdxl.replicate.dev/> Vá até a seção “Compare resolutions” e alterne o width e height



RESOLUÇÕES E PROPORÇÕES RECOMENDADAS

- Como o tamanho padrão do modelo SDXL é 1024x1024 (ao contrário dos anteriores que é 512x512), se usar o tamanho 512x512 no SDXL observa-se um efeito interessante: as imagens geradas terão uma estética de desenho ou cartunesca, podendo ser assim até mesmo se especificar bem claramente no prompt que deseja uma imagem realista.
- Outro efeito "interessante" de se observar é quando coloca-se um tamanho maior e fora dos tamanhos recomendados. Provavelmente você vai identificar que o objeto fica duplicado e/ou misturado, conforme visto em exemplos anteriores.
- Além disso, é importante comentar a relação da tamanho de imagem com tempo de geração: Imagens menores são mais rápidas para o modelo criar porque há menos pixels para lidar; Já imagens maiores levam mais tempo porque há mais pixels e detalhes para manipular.

GERAÇÃO DE IMAGENS REALISTAS COM SDXL

- Para o modelo base, pode usar palavras-chave específicas (ex: *realistic*). Ou, para indicar que queremos imagens realistas, adicionamos ao início do prompt a palavra-chave *photograph* (ou *photo*, ou *photography*). Também pode reforçar usando outras palavras-chave como *hyperdetailed*.
- prompt negativo: vale lembrar que para o SDXL eles se tornaram quase desnecessários então não usaremos nenhum. Mas caso não esteja obtendo resultados bons, pode tentar esses: *anime, cartoon, painting, low quality, distorted, disfigured*
- Uma dica bastante interessante é usar palavras-chave que melhoram rapidamente a estética da foto, como *award winning photography* ou *professional photography*

GERAÇÃO DE IMAGENS REALISTAS – COM MODELO BASE SDXL

Prompt base:
“an astronaut riding a horse”



DPM++ 2M Karras; steps=20

Adicionando antes do prompt:

photograph of



award winning photography of



professional photography



Lembrando que poderíamos adicionar o termo em outra localização do prompt (exemplo: *an astronaut riding a horse, professional photography*). Aqui deixamos no início pois o que vem antes tem a tendência de ser priorizado pelo SD.

GERAÇÃO DE IMAGENS REALISTAS – COM MODELO BASE SDXL

Ou também pode usar outras palavras-chave, conforme indicado. *“hyperdetailed photography of a lady with dark hair, head and shoulders portrait, studio lighting”*

DPM++ 2M Karras; steps=20



“hyperdetailed photography of a lady with dark hair”



add+ “, head and shoulders portrait”



add+ “,Studio lighting”

Por exemplo, para indicar o tipo de fotografia como foto de estúdio — foi deixado adicionado *Studio lighting*, ou também poderíamos deixar assim o prompt: *A studio portrait photo of [objeto/sujeito]*.

GERAÇÃO DE IMAGENS REALISTAS – COM MODELO BASE SDXL

Veja que adicionamos além de *photography* a palavra-chave *portrait*, um modo não apenas de indicar qual o enquadramento desejado, mas também tem uma tendência de gerar imagens mais realistas.

Ao mesmo tempo esse termo pode possuir tendência de deixar imagens com menos cor, por ser um termo muito usado em retratos antigos, quando era comum fotos em preto e branco. Esse efeito de associação ao usar certas palavras-chave é comum, pois alguns atributos são fortemente correlacionados.

- Para mais detalhes sobre quais termos e palavras-chave usar, reveja a seção “Engenharia de Prompts”.
- Dica extra: usar ChatGPT (ou outra LLM) para gerar ideias de termos e palavras-chave relevantes ao tema; ou até mesmo pedir para reescrever o prompt, adicionando mais descrição e detalhes.

FOTOGRAFIA DE PRODUTOS E OBJETOS REALISTAS

A união das palavras-chave corretas também pode deixar a imagem exatamente no estilo que queremos, com um ar muito mais profissional. Por exemplo, vamos gerar fotos para um comercial:



strawberries in a powerful liquid explosion.

Perceba que até ficou bom, mas podemos melhora ainda mais ->



photo of strawberries in a powerful liquid explosion, clean background, Commercial photography, Stunning, A bright environment, Studio lighting, Professional photography, highly detailed

FOTOGRAFIA DE PRODUTOS E OBJETOS REALISTAS

Podemos modificar o cenário, como a cor do fundo

Ou mudar o objeto completamente

Add: *“,blue background”*



ou add: *“,red background”*



Trocar “strawberries” por *“oranges”*



Trocar por *“green grapes”*



Você pode testar também com diferentes schedulers
(recomendamos os que iniciam com DPM, pois lembrando que
esses funcionam melhor com imagens realistas)

DPM++ 2M Karras; steps=20

FOTOGRAFIA REALISTA DE PERSONAGENS OU FIGURAS

Usar termos fortes como *award winning photography* em outros contextos também pode ser um bom atalho para chegar a imagens melhores com pouco esforço. Mas se quiser, podemos alcançar estéticas de fotografia bem específicas através de um bom uso de várias palavras-chave, por exemplo informando as configurações da foto ou modelo de câmera

photo of a rhino, dressed suit and tie, sitting at a table in a bar with a bar stools, [award winning photography](#)



[cinematic](#) photo of panda wearing a blue space suit, sitting in a bar, milk shake on the table, [cinematic film still](#), [realistic](#), [fujifilm XT3](#), [long shot](#), [low light](#), [highly detailed](#), [bokeh](#), [film grain](#)



DPM++ 2M Karras; steps=20

PALAVRAS-CHAVE PARA FOTOGRAFIA

- Apesar do modelo base SDXL ser capaz de gerar imagens realistas, verá que na prática pode exigir adaptações nos prompt para chegar a resultados sem muitos defeitos ou sem detalhes que prejudiquem o realismo. Isso pode ser melhor percebido caso amplie muito a imagem.
- Uma observação importante: os resultados obtidos até então com o SDXL base foram gerados sem refiner. Com o modelo base, é extremamente recomendado o seu uso caso deseje maior realismo, pois ele corrige os detalhes na imagem. Mas optamos por não focar no uso de refiner devido ao uso excessivo de memória (o que tornou inviável a implementação em ambientes de execução gratuitos, como o Colab). Ao invés de usar o refiner junto ao modelo base, indicamos o uso de modelos XL personalizados que não necessitam dele, como será visto a seguir.
- Portanto, na sequência veremos como usar modelos customizados para aumentar ainda mais o nível de realismo de nossas imagens.

MODELOS SDXL FOCADOS EM MAIOR REALISMO

Alguns modelos SDXL modernos e bastante usados pela comunidade:

- [NightVision-XL](#)
 - [Dream Shaper XL \(versão Turbo\)](#)
 - [Juggernaut XL](#)
 - [DynaVision XL](#)
 - [Open Dalle](#)
 - [ProtoVision XL](#)
-
- Todos eles não necessitam de refiner.
 - Lembre-se das recomendações de parâmetros.
 - Independente da época que estiver assistindo a esse vídeo, recomendamos sempre acessar o Hugging Face ou CivitAI, para conferir se foi lançada alguma novidade, ou qual é o modelo que está nas tendências, pois a comunidade está muito empenhada em contribuir para a melhoria desses modelos e criação de novos.

TESTES

photo of a panda in a bar, wearing a bowtie, sipping bamboo-infused cocktail, ambient lighting

- Imagens obtidas:



Seed = 3500954015040341831

scheduler = "DPM++ 2M Karras" cfg = 7 inference_steps = 20

1024x1024

(modelo: NightVisionXL)

Obs: nenhum prompt negativo foi adicionado. você ainda tem essa opção para testar.

sorceress in retro attire, futuristic backdrop with neon lights, casting enchantments, captivating and vibrant ambiance

- Imagens obtidas:



Seed = 1781381395490714842

scheduler = "DPM++ 2M Karras" cfg = 7 inference_steps = 20

768x1344

(modelo: NightVisionXL)

DEFININDO O ESTILO COM SELETOR DE ESTILOS

- Vamos supor que ainda não conseguimos acertar bem o estilo que queremos. Na verdade, até conseguimos chegar a resultados excelentes usando esses prompts, mas ainda estamos na fase onde gostaríamos de testar vários estilos. Digamos que não decidimos qual estilo queremos, então queremos ver como fica em vários, mas ficar toda hora consultando um prompt book pode ser não tão prático.
- Portanto, vamos usar uma ferramenta bem interessante.

Seletor de estilos

- Um truque que vai te salvar horas de procura é usar o seletor de estilos. Com isso, você otimiza a troca de estilos e ganha mais tempo durante os testes.
- Por trás dos panos, o que ele está fazendo é apenas modificar o prompt e prompt negativo para ficar de acordo com o estilo escolhido. Ou seja, ao invés de você precisar ficar manualmente editando todos os termos toda vez que for testar outros estilos, pode usar essa opção.

GERAÇÃO DE IMAGENS REALISTAS

Por exemplo, se quisermos estilos associados à fotografia realista: Photographic, Cinematic, Analog Film, Food Photography, Enhance

Photographic

Fotografia mais tradicional



Cinematic

Fotografia com estética cinematográfica



Analog Film

Fotografia analógica (aspecto mais “antigo”)



Usando como base o prompt “an astronaut riding a horse”

GERAÇÃO DE IMAGENS REALISTAS

Com o estilo Enhance ele criou uma estética mais surrealista e puxou para visual de ilustração. Pois de fato, esse estilo não garante tanto realismo quanto os outros.



Podemos tentar “consertar” isso adicionando *photograph of* no prompt

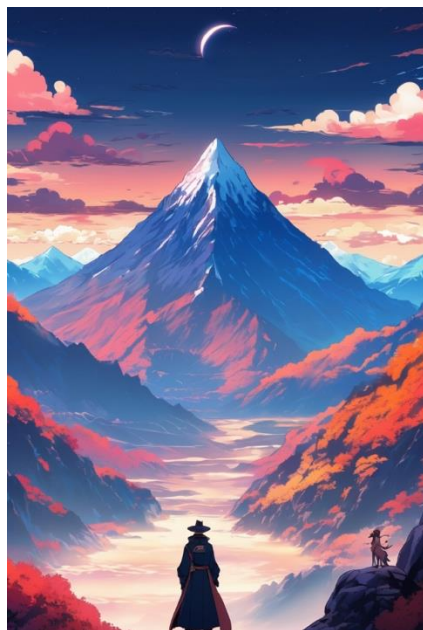


TESTANDO DIFERENTES ESTILOS (COM SELETOR DE ESTILOS)

Abstract



Anime



Comic Book



Dreamscape



Prompt base: "a lone explorer standing on the edge of a breathtaking mountain range wearing a dark coat and a hat, symmetric composition, centralized"

TESTANDO DIFERENTES ESTILOS (COM SELETOR DE ESTILOS)

Fantasy Art



Origami



Pixel Art



Pokémon



TESTANDO DIFERENTES ESTILOS (COM SELETOR DE ESTILOS)

Psychedelic



RPG Fantasy Game



Steampunk



Retro Game



TESTANDO DIFERENTES ESTILOS (COM SELETOR DE ESTILOS)

Prompt base: "cat wearing wizard clothes". Modelo: OpenDalle. Parâmetros: DPM++ 2M SDE Karras, CFG=7, steps=30



Pixel art



Retro Game



Cinematic



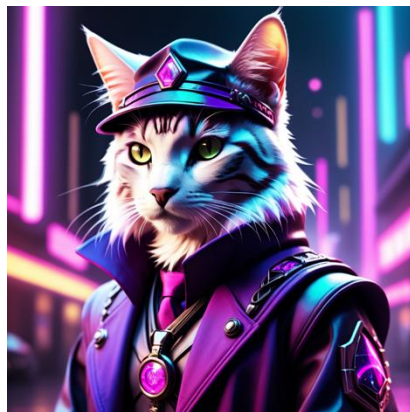
3D model

TESTANDO DIFERENTES ESTILOS (COM SELETOR DE ESTILOS)

Prompt base: "cat wearing wizard clothes". Modelo: OpenDalle. Parâmetros: DPM++ 2M SDE Karras, CFG=7, steps=30



Digital art



Neon Punk



Neon Noir



Dystopian

TESTANDO DIFERENTES ESTILOS (COM SELETOR DE ESTILOS)

Prompt base: "panda wearing a modern blue astronaut suit". Modelo: DreamShaperXL. Parâmetros: DPM++ SDE Karras, CFG=2, steps=8

Cinematic



Retro Game

Neon Noir



Psychedelic

Neon punk



Watercolor

LEMBRANDO ALGUMAS RECOMENDAÇÕES

Observações:

- Lembre-se de variar parâmetros, como CFG e Steps.
- O Seed sempre determinará uma completa influência sobre a imagem final, então gere em vários seeds diferentes.
- Nos testes anteriores usamos modelo XL e não usamos nenhum prompt negativo, já que não se tornou necessário. Mas pode testar eles caso perceba que há ainda falta o que melhorar na imagem
 - Se for o caso, adicione algo como: *low quality, ugly, blurred*, e/ou outros termos que já separamos para prompts negativos anteriores.
 - Mas em modelos XL evite colocar muitos prompts negativos, geralmente 5 já são muito (adicionar vários pode “confundir” o modelo e piorar a imagem), portanto mantenha o mais simples possível.